

Paskaita 2

Tiesinis apvalkalas, tiesinis nepriklausomumas, bazė, dimensija

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Žymos nurodo kiekvieno uždavinio pobūdį; $\star$ pažymi sunkesnę. Sprendimas, ar vektorius priklauso tiesiniam apvalkalui, nepriklausomumo tikrinimas ir koordinačių radimas — visa tai redukuojasi iki tiesinių sistemų sprendimo.

Tiesinis apvalkalas

Pratimas 2.1 (computational) Ar $(1, 2, 3)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Pratimas 2.2 (computational) Ar $(2, 3, 1)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$? Jei taip, užrašykite jį dariniu.

Pratimas 2.3 (computational) Su kuria t reikšme $(t, 1, 2)$ priklauso $\text{span}((1, 0, 1), (1, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Pratimas 2.4 (computational) Ar erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ vektorius $2 + 5t + 3t^2$ priklauso $\text{span}(1 + t, t + t^2)$?

Pratimas 2.5 (proof) Parodykite, kad $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(v_1, \dots, v_m, w)$ tada ir tik tada, kai $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$.

Tiesinis nepriklausomumas

Pratimas 2.6 (computational) Raskite t reikšmę, su kuria $(3, 1, 4), (2, -3, 5), (5, 9, t)$ yra tiesiškai priklausomas erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Pratimas 2.7 (computational) Ar $(1, 3), (2, 5)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{R}^2$?

Pratimas 2.8 (computational) Ar $(1, 0, 1), (2, 1, 0), (3, 1, 2)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Pratimas 2.9 (computational) Ar $1 + t, 1 - t, t^2$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$?

Pratimas 2.10 (computational) Ar $(1, i), (i, -1)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{C}^2$?

Pratimas 2.11 (proof) Tarkime, kad v_1, v_2, v_3, v_4 yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje V . Įrodykite, kad

$$v_1 - v_2, \quad v_2 - v_3, \quad v_3 - v_4, \quad v_4$$

taip pat yra tiesiškai nepriklausomas.

Pratimas 2.12 ($\star$) Žiūrėkime į $\mathbb{C}$ kaip į tiesinę erdvę. Parodykite, kad $1 + i, 1 - i$ yra tiesiškai nepriklausomas virš $\mathbb{R}$, bet tiesiškai priklausomas virš $\mathbb{C}$.

Bazės ir dimensija

Pratimas 2.13 (computational) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, x_2 - x_3 + x_4 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Pratimas 2.14 (computational) Pateikite (a) simetrinių 2×2 realiųjų matricių ir (b) nulinio pėdsako 2×2 realiųjų matricių bazę ir dimensiją.

Pratimas 2.15 (computational) Praplėskite nepriklausomą sąrašą $(1, 2, 1, 0), (0, 1, 1, 1)$ iki erdvės $\mathbb{R}^4$ bazės.

Pratimas 2.16 (computational) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Pratimas 2.17 (computational) Raskite erdvės $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Pratimas 2.18 (computational) Raskite diagonalųjų 3×3 realiųjų matricių erdvės bazę ir dimensiją.

Pratimas 2.19 (computational) Raskite poerdvio $\text{span}((1, 2, 3, 4), (2, 4, 6, 8), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$ dimensiją erdvėje $\mathbb{R}^4$.

Pratimas 2.20 (proof) Tegul V yra baigtinės dimensijos ir $U \subseteq V$ — poerdvis su $\dim U = \dim V$. Įrodykite, kad $U = V$.

Pratimas 2.21 (proof) Tegul u_1, u_2, u_3 yra tiesinės erdvės V bazė. Įrodykite, kad $u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_2 + u_3$ taip pat yra erdvės V bazė.

Koordinatės

Pratimas 2.22 (computational) Raskite vektoriaus $v = (1, 2, 3)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^3$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$.

Pratimas 2.23 (computational) Raskite vektoriaus $v = (5, 1)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^2$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$.

Pratimas 2.24 (computational) Raskite polinomo $p = t^2$ koordinačių vektorių erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazėje $\mathcal{C} = (1, t - 1, (t - 1)^2)$.

Pratimas 2.25 (computational) Raskite vektoriaus $v = (2, 3, 4)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^3$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$.

Pratimas 2.26 (proof) Tegul $\mathcal{B}$ yra n -matės erdvės V bazė. Įrodykite, kad vektoriai $v_1, \dots, v_k \in V$ yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai jų koordinačių vektoriai $[v_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v_k]_{\mathcal{B}}$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{F}^n$.

Sumos ir dimensijos formulė

Pratimas 2.27 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0)), \quad W = \text{span}((0, 1, 0, 1), (1, 1, 0, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Pratimas 2.28 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $U = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ ir $W = \text{span}((0, 1, 0), (0, 0, 1))$. Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Pratimas 2.29 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul $U = \text{span}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0))$ ir $W = \text{span}((0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$. Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$. Ar suma yra tiesiojinė?

Pratimas 2.30 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)), \quad W = \text{span}((1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Pratimas 2.31 (*) Tegul V yra baigtinės dimensijos su $\dim V = n$, ir tegul U, W — poerdviai su $\dim U + \dim W > n$. Įrodykite, kad $U \cap W \neq \{0\}$.